

Au temps des Mayas

Les phénomènes naturels terrestres ou célestes ont nourri, au fil des âges, les cultures des civilisations anciennes et contribué à forger leur vision du monde. Les exemples astronomiques sont nombreux. Il n'est pas rare de trouver, par exemple, des bâtiments orientés selon les directions astronomiques des levers et couchers du Soleil ou de Vénus, astres qui furent souvent associés à des divinités importantes. Dans ce problème, on se propose d'étudier quelques phénomènes physiques auxquels les Mayas, civilisation précolombienne d'Amérique centrale, ont été confrontés ou pour lesquels ils ont manifesté de l'intérêt :

- i) L'écho de la grande pyramide de Chichén Itzá,
- ii) La couleur de la Lune totalement éclipsée.

Notations et valeurs numériques :

- Notations : les notations adoptées sont les notations internationales (norme ISO 80000-2).
- Vecteurs : conformément aux notations internationales, les vecteurs sont représentés en caractères gras. Par exemple, le champ vectoriel de pesanteur terrestre, supposé uniforme, est noté $\mathbf{g}$. Les vecteurs de base, unitaires, sont désignés par un $\mathbf{e}$.
- Valeurs numériques : lorsqu'une valeur numérique non nulle est demandée, l'écart relatif de la réponse par rapport à la valeur exacte ne doit pas excéder 20%.
- Données astronomiques : les données numériques astronomiques sont regroupées à la fin de l'énoncé. Les deux parties du problème sont indépendantes.

I. — Écho de la grande pyramide de Chichén Itzá

Sur le site archéologique de Chichén Itzá, situé dans le Yucatán à 200 km à l'ouest de Cancún, se trouve le temple Maya Cuculcán, en forme de pyramide à base carrée (Fig. 1). Sur chaque face de la pyramide, se trouve un grand escalier central comportant 91 marches qui culmine à $H = 24\text{ m}$ au-dessus du sol (Fig. 2).



FIGURE 1 – Vue d'une arête de la grande pyramide Maya de Chichén Itzá (Cuculcán).

Ce monument, érigé autour du X^e siècle de notre ère, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une de ses particularités a fait l'objet d'études archéoaoustiques : un clap produit en frappant dans ses mains face à l'escalier retourne un écho qui imite, de manière stupéfiante, le chant de l'oiseau sacré endémique quetzal (*pharomachrus mocinno*).

La question se pose alors de savoir si ce monument a été érigé en respectant les contraintes acoustiques de reproduction du gazouillement de l'oiseau, ou bien s'il s'agit d'une simple coïncidence. Si la question reste ouverte, l'analyse physique apporte à l'archéologie quelques éléments notamment en permettant de comprendre l'origine de ce phénomène.

Cette partie s'appuie sur les fondamentaux des phénomènes ondulatoires. Aucune connaissance spécifique d'acoustique n'est requise.



FIGURE 2 – Vue d’une face de la grande pyramide Maya de Chichén Itzá (Cuculcán). Au centre de la photographie, se trouve le grand escalier.

I.A. — Sonogramme

On enregistre, à l’aide d’un microphone, le son d’une note de musique tenue produite en sifflant avec la bouche.

On note $s_a(t)$ le signal obtenu. Le spectre d’amplitude du signal en sortie du microphone est donné sur la figure 3, l’échelle verticale étant graduée en décibels. L’amplitude du pic 1 vaut $a_1 = 100$ mV.

❑ 1 — Déterminer la fréquence f_1 du fondamental (pic 1) de cette note ainsi que l’amplitude a_2 du pic 2. On donne $10^{0,5} \approx 3,16$.

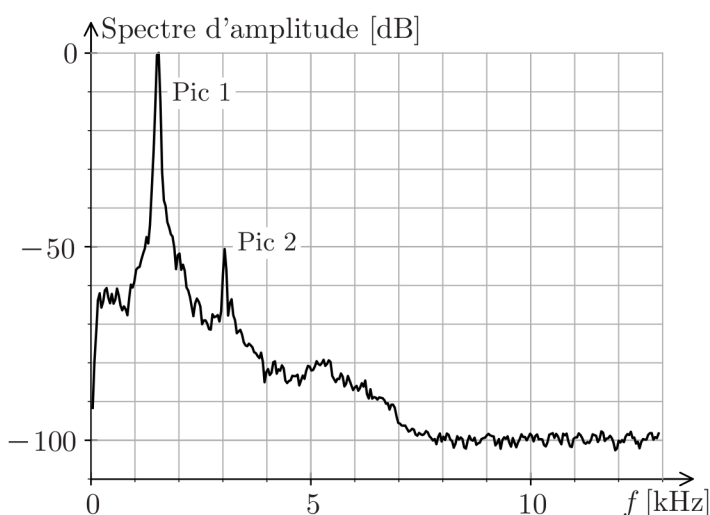


FIGURE 3 – Spectre d’amplitude d’un son sifflé tenu.

Les pics 1 et 2 sont assimilés à des composantes harmoniques et on néglige tout autre contenu spectral. On note T_a la durée totale de l’enregistrement et f_e la fréquence d’échantillonnage. La méthode d’analyse spectrale employée génère un spectre dont la résolution spectrale, notée δf , est l’inverse de la durée d’acquisition du signal.

❑ 2 — Calculer numériquement la plus petite valeur de f_e respectant la condition de Nyquist-Shannon, et la durée d’acquisition T_a donnant une résolution spectrale de 100 Hz.

Un sonogramme est une représentation graphique permettant de visualiser l’évolution des composantes harmoniques d’un son au cours du temps. Dans sa version simplifiée, c’est un diagramme à deux dimensions ayant en abscisse le temps et en ordonnée les fréquences. À un instant t donné, une composante harmonique de fréquence f est représentée par un point de coordonnées (t, f) . Le sonogramme simplifié de $s_a(t)$ est représenté sur la figure 4a. Dans un sonogramme complet, on ajoute l’information sur l’amplitude des composantes harmoniques en grisant les points du diagramme à l’aide d’une échelle allant du blanc pour les faibles amplitudes (< -50 dB), au noir pour les fortes (> 0 dB). Le sonogramme complet de $s_a(t)$ est donné sur la figure 4b.

Pour construire un sonogramme, on calcule les spectres successifs du signal entre les dates nT_a et $(n+1)T_a$, n étant un entier positif ou nul et T_a , la durée des intervalles temporels d’acquisition.

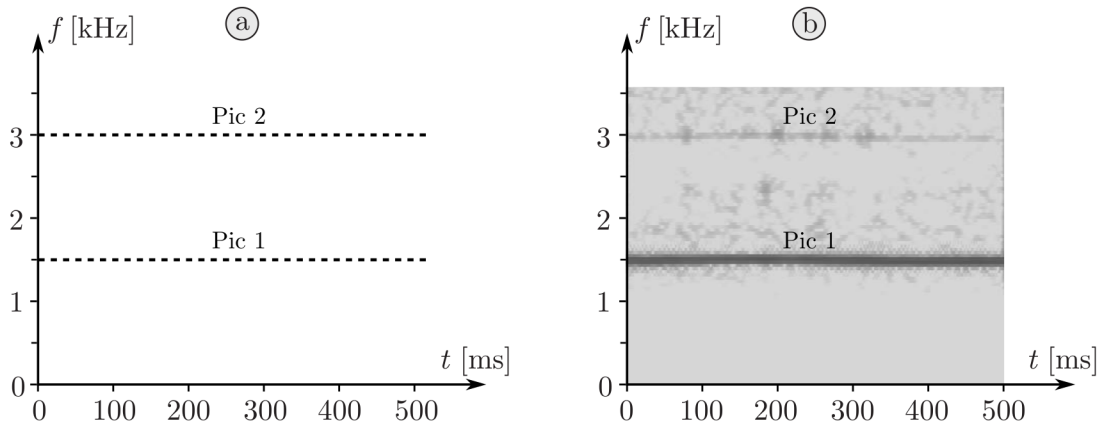


FIGURE 4 – Sonogramme d'un son sifflé tenu a) simplifié b) complet.

❑ **3** — On note τ la durée totale de l'enregistrement sonore. La résolution spectrale δf du sonogramme dépend-elle de T_a ou de τ ? Combien de pixels (rectangles élémentaires composant le sonogramme) comporte un sonogramme de fréquence maximale f_M et de durée τ ? Effectuer l'application numérique lorsque $f_M = 3,5$ kHz et $\tau = 500$ ms.

On produit un nouveau son sifflé, $s_b(t)$, mais cette fois, de hauteur décroissante (donc vers les sons graves). Ce son possède encore deux composantes harmoniques, mais la fréquence f'_1 du fondamental décroît au cours du temps de manière affine : $f'_1(t) = f_1 \times (1 - t/\tau_d)$, $\tau_d > 0$ étant une constante temporelle.

❑ **4** — Quelle condition doit vérifier τ_d afin que l'on puisse suivre l'évolution temporelle de la fréquence du fondamental sur le sonogramme? Construire le sonogramme simplifié de $s_b(t)$ dans l'intervalle temporel $[0; 0,5\tau_d]$. On prendra soin de mentionner sur le graphique toutes les informations connues.

Le chant d'un oiseau est plus riche en harmoniques que le sifflement précédent.

Le sonogramme d'un quetzal *jeune* est représenté sur la figure 5 extraite de Lubman, D., J. Acoust. Soc. Am. 112 (5), 2008.

❑ **5** — Déterminer la durée approximative τ_q du chant du quetzal puis mesurer, à la date $t = 140$ ms, la fréquence $f_{q,1}$ du fondamental du chant ainsi que celles $f_{q,i}$ (i entier) des autres harmoniques visibles sur le sonogramme.

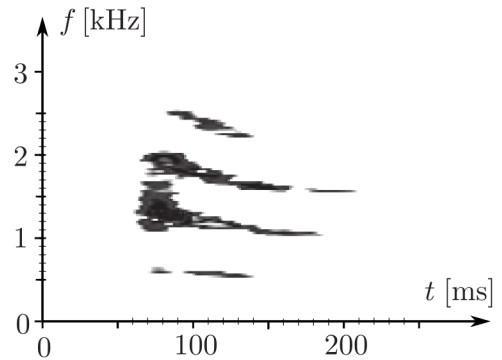


FIGURE 5 – Sonogramme du quetzal

